

2036 프리모템

AI 신약설계의 화학공간 붕괴

“모델이 좁아진 것이 아니라,
모델에 이의를 제기하는 사람이 먼저 좁아졌다.”

1. 예견된 실패 — 2036년 WHO 국제 청문회

다제내성균(AMR) 사망 궤적이 예측대로 진행되던 시점, 감사단이 항생제 개발 정책의 실체를 공개한다

임상 파이프라인은 2023년 97개 → 2025년 90개로 줄어든 뒤,
그 추세가 꺾이지 않은 채 2036년 약 60개 수준까지 쪼그라들었다.

그중 새로운 계열·표적·기전을 가진 “혁신” 후보는 단 10개뿐 —
2025년 WHO가 경고했던 16.7%라는 비율이 10년 넘게 그대로다.

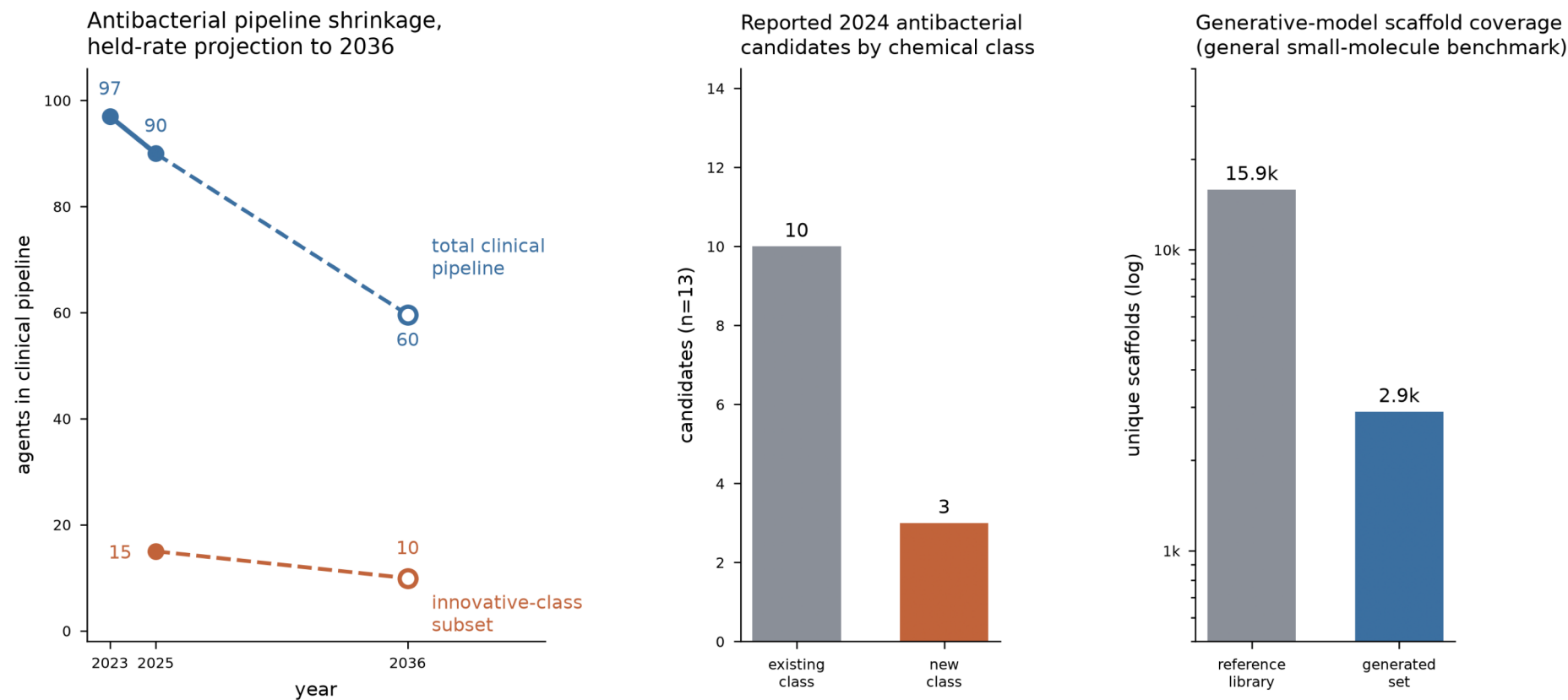
카바페넴 내성균에 대응할 신규 계열 후보는 여전히 없다.

청문회에 소환된 한 원로 의약화학자는 이렇게 증언한다 —

“우리는 새로운 질문을 던지는 법을 잊었다.”

근거 자료 — 실측 데이터에 기반한 추세와 격차

Evidence anchoring the 2036 antibiotic-discovery premortem



Panel A: solid = reported WHO figures (2023, 2025); open markers/dashed = mechanical extrapolation holding the 2023→2025 annual rate (−3.7%/yr) and the 2025 innovative-fraction (16.7%) constant — a deliberately conservative floor that adds no further collapse-driven diversity loss. Panels B and C are non-comparable domains (reported antibacterial candidates vs. a general molecular-generation benchmark) shown as separate lines of evidence, not a single ratio. Sources: WHO 2025 antibacterial pipeline report; WHO/Lancet Microbe 2024 pipeline analysis; scaffold-coverage benchmark (general de novo molecular generation study).

2. 원인 진단 — 10년에 걸친 습관의 누적

2027년경 · 내부 설문 신호

화학자들이 “AI 제안을 검토는 하지만 반박하지는 않는다”고 답함 — 당시엔 생산성 지표로 읽힘

계속 · 실패 데이터 미공유

“침투는 되지만 독성 있음”, “논문엔 없지만 이미 폐기함” 같은 지식이 화학자 개인의 서랍에만 남음

매 재학습 주기 · 재귀적 재학습

검토·반박 없이 승인된 이전 세대 제안 + 출판편향에 갇힌 문헌을 그대로 재학습 → 스캐폴드 다양성 점진적 감소

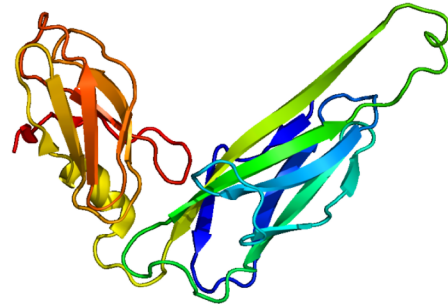
감사단의 결론: “모델이 좁아진 것이 아니라, 모델에 이의를 제기하는 사람이 먼저 좁아졌다.”

가시화 1 — 서로 다른 질문, 같은 답으로의 수렴

서로 다른 질문, 하나로 수렴하는 답 — 2036년 AI 신약설계의 다양성 붕괴 예시

사람 1의 질문

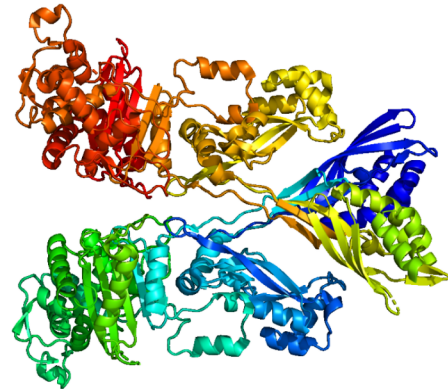
"세균이 방광 세포에 붙지 못하게 하려면?"



FimH adhesin (PDB 1KLF)
— 예방 표적: 부착 억제

사람 2의 질문

"이미 감염된 환자를 어떻게 치료하나?"



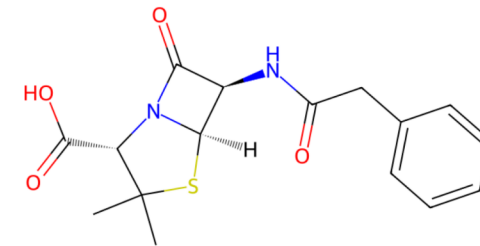
PBP2a (PDB 1VQQ)
— 치료 표적: 세포벽 합성 억제

AI 신약설계 엔진

재귀적 재학습
(mode / model collapse)

다양한 질문 →
좁아진 스캐폴드 후보 풀

결과: 같은 페니실린(베타락탐) 계열 스캐폴드
(76.9%가 기존 계열 재조합)



출발 질문(예방 vs. 치료)이 달랐음에도
두 요청 모두 동일 스캐폴드 계열로 회신됨

예시 도식: FimH-PBP2a는 실제 PDB 구조(1KLF, 1VQQ)이며, 우측 스캐폴드는 WHO/Lancet Microbe(2024)가 보고한 기존-계열 재사용 경향(10/13, 76.9%)을 나타내는 베타락탐 계열의 예시 구조 — 특정 실제 AI 출력 로그가 아닌 개념도임.

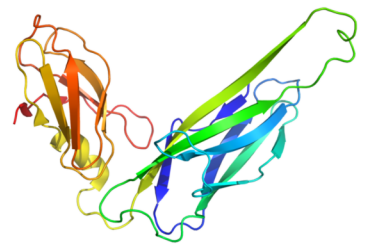
가시화 2 — AI의 4단계 추론: 왜 수렴이 일어나는가

AI 신약설계의 추론 과정 — 서로 다른 질문이 같은 답으로 수렴하는 이유

사람 1의 질문

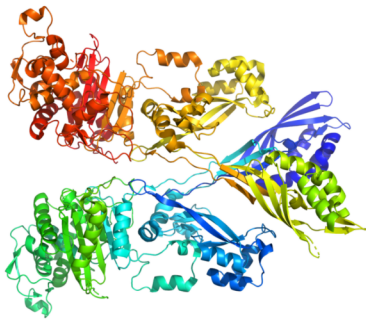
AI의 4단계 추론: 인코딩 → 분포 참조 → 확신도 채점 → 수렴

두 질문의 최종 출력



"세균이 방광 세포에 붙지 못하게 하려면?"
(예방 표적: FimH adhesin, PDB 1KLF)
★ = 오른쪽 지도의 초록 별

사람 2의 질문



"이미 감염된 환자를 치료하려면?"
(치료 표적: PBP2a, PDB 1VQQ)
★ = 오른쪽 지도의 자주색 별

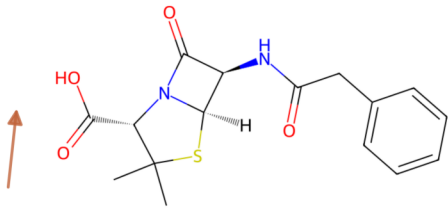
↑ 학습데이터 내 확신도

3) 재귀적 재학습 후 남은
고밀도 영역(=자주 학습된
기준계열, 예: 베타락탐)

2) 전체 가능 화학공간
(회색 점: 신규·회귀 스캐폴드,
원래는 더 넓었음)

4) '확신도'를 친숙도로 채점
→ 두 경로 모두 같은
고밀도 지점으로 수렴

1) 질문을 벡터로 인코딩
(목표는 다르지만 서로 다른
출발점에서 시작)



동일 계열 스캐폴드
(베타락탐 코어, 개념도)

왜 위험한가?
예방과 치료라는 서로 다른 임상적
목표에서 출발했지만, 모델의 확신도
채점 기준이 '친숙도'이기 때문에
두 경로 모두 같은 좁은 후보군으로
안내된다. 질문의 다양성이 출력의
다양성으로 이어지지 못한다.

실측 근거: 2024년 신규 진입 항생제
후보 13개 중 10개(76.9%)가 기존
계열 재조합 (WHO/Lancet Microbe)

→ 구조적 참신성/다양성 ←

FimH(1KLF)-PBP2a(1VQQ)는 실제 PDB 구조. 중앙 산점도는 실제 모델 임베딩이 아닌 mode/model collapse 메커니즘을 나타낸 개념적 도식.
출력 스캐폴드는 특정 AI 로그가 아닌 76.9% 기준계열 유사성 경향을 나타내는 예시 구조.

3. 대응 방안 — 지금(2026년) 실행 가능한 세 갈래

1) 음성 결과 레지스트리 의무화

실패한 스캐폴드와 그 이유(독성·침투실패·대사불안정성 등)를 특허·논문 여부와 무관하게 등록, 학습데이터에 명시적으로 포함

2) “합성 데이터 오염도” 라벨링

매 재학습 세대마다 제안 스캐폴드의 다양성 지수를 공시, 모델이 이전 세대 자신의 출력에 얼마나 의존했는지 투명화

3) “AI-off” 가설 생성 세션 의무화

의약화학자가 AI 제안 없이 스스로 새로운 화학 공간을 상상하는 훈련을 정기적으로 제도화 — 반박의 근육이 위축되지 않도록

냉정한 단서: 이 세 조치는 “새로운 질문을 던지는 능력”은 되살릴 수 있어도, 이미 10년간 좁아진 화학 공간을 되돌리는 데는 또 다른 10년이 필요하다.

출처 및 방법론 노트

- WHO (2025). Analysis of antibacterial agents in clinical and preclinical development — 파이프라인 90개, 혁신후보 15개(16.7%)
- WHO / The Lancet Microbe (2024) — 신규 진입 후보 13개 중 10개 기존계열(76.9%)
- Naghavi, M. et al. (2024). The Lancet — AMR 직접 사망 2021년 114만 명 → 2050년 191만 명 전망
- 일반 소분자 de novo 생성 벤치마크 — 참조 라이브러리 15,851개 vs. 생성 고유 스캐폴드 2,900개
- Sheffield 대학 연구진 인터뷰 (Drug Discovery World, 2025) — 의약화학자 창의성 침식 체감
- Nature 기사 — King's College London, Miraz Rahman 사례 (미출판 실패데이터 미공유 문제)
- Model/mode collapse 메커니즘 — 생성 AI 재귀적 재학습에 관한 문헌 (다양성 손실)

수치 산정: 2036년 파이프라인 규모(60개)·혁신 후보 수(10개)는 WHO 실측치(2023→2025)의 연간 감소율 (약 -3.7%/yr)과 2025년 혁신 비율(16.7%)을 고정해 11년 외삽한 보수적 추정치 — model collapse로 인한 추가 다양성 손실은 반영하지 않음. 중앙 산점도·화학구조 예시는 개념적 도식이며 실제 AI 출력 로그 아님.